CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP

V/v: Thống nhất Phương án triển khai Phòng học mẫu Edulive

A. Thông tin chung:

Thời gian: 11h00, ngày 15/01/2026.

Địa điểm: Phòng họp Edulive, Hà Nội.

Thành phần:

- Đại diện Edulive & Nexta.
- Đội ngũ Kỹ thuật của 02 bên.

B. Nội dung làm việc:

1. Nexta Cung cấp thông tin về Hạ tầng kỹ thuật khai các Phòng học mẫu, cụ thể như sau:

1. **Số lượng Phòng học mẫu dự kiến cài đặt Đợt 1:** Từ 1-3 Phòng
2. **Thông tin phòng mẫu và Cán bộ kỹ thuật phụ trách tại các điểm:**

	Tên Trường	**Địa điểm**
Phòng 01	Chuyên Bắc Ninh	Bắc Ninh
Phòng 02	Chuyên Bắc Giang	Bắc Ninh
Phòng 03	Lê Quý Đôn Bắc Giang	Bắc Ninh

**Ghi chú:*

Các phòng tương đối gần nhau.

2. PHẦN CỨNG

2.1. Máy chủ biên (Local Server)

**Lưu ý: Máy chủ này chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ dữ liệu lớp học, yêu cầu cấu hình đảm bảo.*

Thông số	**Yêu cầu tiêu chuẩn**	**Trạng thái "Đáp ứng"**		
		Phòng 1	**Phòng 2**	**Phòng 3**

CPU	Intel Core i5-12400 (6 nhân / 12 luồng, base 2.5GHz, turbo 4.4GHz, tích hợp GPU UHD Graphics 730)	☑	☑	☑
Mainboard	B760M-E D4 (chuẩn mATX, hỗ trợ DDR4)	☑	☑	☑
RAM	32GB DDR4 (2x16GB, bus 3200MHz)	☒	☒	☒
SSD	512GB NVMe PCIe 4.0	☑	☑	☑
Vỏ Case	KENDPCOO MK500-3F (3 quạt RGB sẵn)	☑	☑	☑
Nguồn	Aigo VK650W (chuẩn 80+ Bronze, công suất 650W)	☑	☑	☑
OS	Ubuntu 22.04	☒	☒	☒
Quyền Admin	Đã có quyền Admin hoặc phương án Remote	☐	☐	☐

**Ghi chú:*

Có máy chủ rồi, nhưng cấu hình thấp hơn:

- Bộ máy tính (dùng làm máy chủ) (đảm bảo việc học diễn ra thông suốt cả online và offline):
    + CPU: Intel Core i5 - 13500(6 nhân / 12 luồng, base 2.5GHz, turbo 4.4GHz, tích hợp GPU UHD Graphics 730)
    + Mainboard: chuẩn mATX, hỗ trợ DDR4)
    + RAM: 16GB DDR4 (16GB, bus 3200MHz) => cần Lắp thêm RAM
    + SSD: 512GB NVMe PCIe 4.0
    + Tản nhiệt CPU: tản khí, RGB
    + Vỏ Case: 3 quạt RGB - Nguồn: công suất 650W.
- HĐH: hiện tại Window => Yêu cầu của Edulive bắt buộc Ubuntu 22.04, cài hẳn vào gốc.

2.2. Máy tính Giáo viên (Teacher PC/Laptop)

Thông số	Yêu cầu tiêu chuẩn	Trạng thái "Đáp ứng"		
		Phòng 1	Phòng 2	Phòng 3
Loại thiết bị	Laptop hoặc PC	☑ Laptop	☑ Laptop	☑ Laptop
CPU	Intel Core i5 Gen 10 trở lên / Ryzen 5	☐	☐	☐
RAM	Tối thiểu 8GB DDR4	☐	☐	☐
SSD	256GB NVMe	☐	☐	☐
Màn hình	Full HD (1920x1080)	☐	☐	☐
Kết nối	Có cổng HDMI/VGA kết nối ra màn hình lớn	☐	☐	☐
Hệ điều hành	Windows 10 / 11 Home hoặc Pro	☐	☐	☐
Tính năng bổ sung	Webcam HD, micro, Wi-Fi, Bluetooth	☐	☐	☐

**Ghi chú:*

Chưa rõ cấu hình, do GV tự dùng máy của họ => **Cần khảo sát lại cấu hình của Máy tính Giáo viên.**

---

3. Máy tính Học sinh (Student PC)

Thông số	Yêu cầu tiêu chuẩn	Trạng thái "Đáp ứng"		
		Phòng 1	Phòng 2	Phòng 3
Số lượng máy	(Số lượng máy/phòng)	10	10	10
CPU	Intel Core i3-12100 (4 nhân / 8 luồng, base 3.3GHz, turbo 4.3GHz)	X	X	X
Mainboard	H610M hoặc B660M (chuẩn mATX, DDR4)	X	X	X
RAM	8GB DDR4 (1x8GB, bus 3200MHz)	X	X	X

SSD	128GB NVMe PCIe 3.0	X	X	X
Màn hình	22" Full HD (1920x1080), tần số quét 75Hz	X	X	X
Hệ điều hành	Windows 10 / 11 Home hoặc Pro	X	X	X

**Ghi chú:*

- CPU: Intel® Core™ Ultra 7 155H 3.8GHz up to 4.8GHz 24MB
- AI NPU: 11 TOPS
- RAM: 16GB DDR5 (Onboard, Không nâng cấp)
- Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD (1 khe - Nâng cấp tối đa 2TB)
- Card đồ họa: Intel® Arc™ Graphics
- Màn hình: 16"" FHD+ (1920 x 1200) IPS, 300nits, NTSC 45%, 60Hz, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
- Cổng giao tiếp: USB Type-C; 2x USB Type-C™ ports
- Audio: Hai loa stereo tích hợp; Hai micrô kỹ thuật số tích hợp
- Chuẩn WIFI: Intel® Wi-Fi 6E Wireless LAN
- Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
- Pin: 3 Cell 53WHrs

---

4. Thiết bị mạng:

Thiết bị	Yêu cầu tiêu chuẩn	Trạng thái "Đáp ứng"		
		Phòng 1	**Phòng 2**	**Phòng 3**
Router chính	Ruijie Reyee RG-EG105G-V3	☑	☑	☑
Switch chia mạng	2 × Switch Ruijie Reyee RG-ES226GC (24 cổng Gigabit hoặc mã khác giga 24 cổng)	☑	☑	☑
Dây mạng LAN RJ45	CAT6a, ước lượng tổng cộng khoảng 600 – 800 mét, đủ đi âm tường hoặc máng cáp, có dư cho không gian 40–50m² / 40 máy học sinh.	☑	☑	☑

**Ghi chú:*

Hiện tại đã có các thiết bị mạng: Router, thiết bị định tuyến:

- **Thiết bị định tuyến:** Chuẩn Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Băng tần: 2.4GHz và 5GHz Ăng-ten: 5 ăng-ten đơn tần với độ lợi tối đa 5.5dBi Số lượng

SSID: 32 SSID (16 SSID mỗi băng tần) Cổng mạng: 2 cổng Ethernet 2.5G Công suất tối đa: 14.5W, hỗ trợ PoE/PoE+

- **Cân bằng tải:** 8 cổng Gigabit Ethernet (có 1 cổng 2.5 Gigabit Ethernet), 01 cổng SFP+ quang 10 Gbps, cấu hình tối đa lên đến 7 Wan. Cấu hình phần cứng CPU Quad-core 1.4Ghz CPU, 1GB RAM, RouterOS L5. PoE in (Cổng port 1), passive, 18 - 57 V. 01 cổng SFP+ quang 10 Gbps Đáp ứng từ 300-450 thiết bị kết nối đồng thời Hỗ trợ Load Balancing với 8 phương pháp cân bằng tải khác nhau. Hệ điều hành RouterOS

5. Thiết bị hiển thị chung:

Phòng 01:

☑ Bảng tương tác thông minh (Smart Board). Hãng/Model: .....

☐ Tivi thông thường.

☐ Máy chiếu.

☐ Khác: .....

Phòng 02:

☑ Bảng tương tác thông minh (Smart Board). Hãng/Model: .....

☐ Tivi thông thường.

☐ Máy chiếu.

☐ Khác: .....

Phòng 03:

☑ Bảng tương tác thông minh (Smart Board). Hãng/Model: .....

☐ Tivi thông thường.

☐ Máy chiếu.

☐ Khác: .....

II. HẠ TẦNG MẠNG & ĐIỆN

TT	Hạng mục	Yêu cầu tiêu chuẩn	Trạng thái "Đáp ứng"		
			Phòng 1	Phòng 2	Phòng 3
1	**Hệ thống mạng nội bộ (LAN)**	Switch 1Gbps (Gigabit), dây mạng CAT5e hoặc CAT6 trở lên.	☑	☑	☑
2	**Internet (WAN)**	Đường truyền cáp quang tối thiểu 100Mbps (để update nội dung, tải thư viện).	☑	☑	☑
3	**Wifi (Nếu dùng Laptop/Tablet)**	Access Point chuyên dụng chịu tải cao (nếu dùng thiết bị không dây).	☑	☑	☑

4	**Hệ thống điện**	Có ổn áp hoặc thiết bị lưu điện (UPS) cho Server là một lợi thế.	☑	☑	☑

**Ghi chú thêm:*
Đáp ứng đầy đủ.

C. KẾT LUẬN:

1. Để đáp ứng cài đặt phần mềm, về hạ tầng thiết bị:

1. Lắp thêm 1 RAM 16G vào Server biên.
2. Cài **Ubuntu 22.04** cho Server biên.

Nexta dự kiến hoàn thành trước ngày: 23/01/2026.

2. Edulive Hỗ trợ triển khai trường mẫu:

Đối với 03 trường ở Bắc Ninh, Edulive sẽ cùng Nexta thực hiện cài đặt trực tiếp tại điểm phòng.

Thời gian dự kiến cho 01 trường:

+ Ngày 01. Cài đặt, chạy test.
+ Ngày 02. Đào tạo trường, HDSD.

Dự kiến từ 21-23/01/2026.

3. Thống nhất quy trình Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng:

- Hỗ trợ cấp 1 (Nexta đảm nhiệm): Nexta là đầu mối duy nhất tiếp nhận mọi yêu cầu, thắc mắc, báo lỗi từ các trường học/Khách hàng cuối. Nexta có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, kiểm tra sơ bộ, lọc lỗi (xác định lỗi do phần cứng, do người dùng, hay do phần mềm).
- Hỗ trợ cấp 2 (Edulive đảm nhiệm): Edulive chỉ tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ Nexta (không tiếp nhận trực tiếp từ Khách hàng cuối) đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến lỗi kỹ thuật của mã nguồn phần mềm (bugs) mà Nexta không thể xử lý được.

Buổi làm việc kết thúc vào 12h00 ngày 15/01/2026. Biên bản buổi họp đã được các bên thống nhất thông qua./.

ĐẠI DIỆN NEXTA **ĐẠI DIỆN EDULIVE**